

MAKALE ANALİZ RAPORU

Sorumlu Kişi	Kader Terik
Araştırma Grubu	Deepfake Detection — AISC
Makale Türü	Özgün Araştırma (Original Research)

Makale Bilgileri

Makale Adı: Facial Component-Landmark Detection

Yazarlar: B.A. Efraty, M. Papadakis, A. Profitt, S. Shah, I.A. Kakadiaris

Kurumlar: Computational Biomedicine Lab, University of Houston, TX, USA

Yayınlandığı Dergi-Konferans: IEEE Xplore (Conference Proceedings)

Cilt / Yıl / DOI: Yıl: Belirtilmemiş (~2011) | DOI: Belirtilmemiş

Anahtar Kelimeler: Steerable filters, landmark detection, face detection, cascade of classifiers, Bag-of-Words

Kaynakça (APA): Efraty, B. A., Papadakis, M., Profitt, A., Shah, S., & Kakadiaris, I. A. Facial Component-Landmark Detection. IEEE.

== BÖLÜM 1 : ANLATI RAPORU ==

1. Çalışmanın Amacı

Yüzdeki belirli kilit noktaları (point landmarks) doğrudan tespit etmek yerine, önce anatomik bileşenleri (ör. 'göz' bölgesini) içeren dikdörtgen alt bölgeleri ('component-landmarks') tespit etmeyi ve bu tespiti kullanarak nokta tespiti algoritmalarını başlatmayı (initialization) amaçlayan iki aşamalı bir yöntem sunmaktır. Bu yaklaşım, poz ve aydınlatma değişimlerine karşı çok daha sağlam bir ön adım oluşturmayı hedefler.

2. Problem Tanımı ve Literatür Bağlamı

Geleneksel yüz hizalama (face alignment) ve landmark tespiti (ASM, AAM) yöntemleri şunlardan muzdariptir:

- Poz ve Aydınlatma Hassasiyeti:** Non-frontal (farklı açılardan çekilmiş) yüzlerde veya kötü aydınlatmada nokta tabanlı yöntemler kolayca çöker.
- Initialization (Başlatma) Problemi:** Modelin yüz üzerinde doğru bir şekilde başlatılamaması, yerel minimumlara (local minima) düşmesine neden olur. Çoğu algoritma doğru bir ön tahmin (initialization) gerektirir.

3. Kullanılan Veri Seti

- **Multi-PIE Veritabanı (Alt Kümeler: 207, 208, 209, 210):** Nötr ifadeli, farklı aydınlatma (5 farklı ışık koşulu) ve poz (4 farklı açı) içeren yüz fotoğraflarından oluşur. Test kümelerinde eğitim kümelerinde bulunmayan pozlar ve aydınlatmalar da kullanılmıştır. Sakal, bıyık ve gözlük içeren özneleri de barındırır.

4. Kullanılan Yöntem / Model

Yöntem, bir yüz bileşeni bölgesini bulmak için 3 aşamalı bir yapı kullanır:

4.1 Multi-resolution Isotropic Filters (IMRA)

Yüzdeki kenarları ve eğrilikleri uzaysal yönelimden bağımsız olarak saptayan (isotropic) dalgacık (wavelet) filtreleridir. Aydınlatma ve poz değişikliklerinin filtre çıktıları üzerindeki olumsuz etkisini azaltır.

4.2 Adaptive Bag-of-Words (BoW) Representation

Filtre çıktılarındaki seyrekliğinden (sparsity) yararlanarak dinamik bir kod kitabı (code-book) oluşturulur. Kayan pencereler (sliding windows) kullanılarak elde edilen aday bölgeler histogram tabanlı özellik vektörleri ile ifade edilir.

4.3 Cascade of Classifiers ve Konfigürasyon Araması

GentleBoost kullanılarak her bir bileşen için bağımsız sınıflandırıcılar eğitilir. Daha sonra, tüm yüz bileşenlerinin en olası dizilimini bulmak için, PDM (Point Distribution Model) destekli bir Derinlik Öncelikli Arama (Depth First Search - DFS) graf yapısı kullanılır. Eğer bir bileşen bulunamazsa veya oklüzyon varsa 'wildcard' olarak işaretlenip geometrik konumdan tahmin edilir.

5. Sonuçlar ve Değerlendirme

- **Component-Landmark Dedektörü:** Ticari yazılımlardan (PittPatt vb.) daha düşük hata oranlarına ulaşmış, aydınlatma ve poz değişimlerinde yüksek kararlılık göstermiştir.
- **Nokta (Point) Landmark Başlatması:** Bulunan bu dikdörtgen bileşenler, var olan bir nokta dedektörünü (Dollar et al.) başlatmak için kullanılmış ve NRMSE (Normalize Edilmiş Hata) ortalaması 0.058 gibi çok düşük seviyelerde kalmıştır.

6. Literatüre Katkıları ve Kısıtlar

- **Özgün Katkıları:** Yönelimden bağımsız Çok Çözünürlüklü İzotropik Filtrelerin (IMRA) ve uyarlanabilir Bag-of-Words mimarisinin Landmark bileşenlerini tespit etmekte başarılı şekilde kullanılması.
- **Kısıtlar (Sınırlılıklar):** Kayan pencere (sliding window) tabanlı cascade sınıflandırıcıları ve DFS bazlı graf taraması hesaplama açısından nispeten ağırdır.

7. AISC Perspektifi: Bu Çalışma Üzerine Ne Yapılabilir?

- **Deepfake Artifact Tespiti:** Deepfake modellerinde genellikle yüz landmarkları (gözler, ağız) tam oturmaz veya frekans/dalga boyutunda gürültüler (artifacts) oluşur. Bu makalede önerilen Isotropic Filters (IMRA), yönelimden bağımsız olarak frekans analizi yaptığı için deepfake

videolardaki frekans tabanlı uyumsuzlukları ve harmanlama (blending) sorunlarını yakalamada güçlü bir feature-extractor olarak kullanılabilir.

• **Robust ROI Extraction:** Poz ve aydınlatma değişimi olan zorlu deepfake test videolarında Dlib veya MediaPipe gibi kütüphaneler çökebilir. Bu tarz component-based (bileşen bazlı) robust yaklaşımlar, sistemin analiz edeceği ROI (Region of Interest) bölgelerini güvenceye alır.

== BÖLÜM 2 : TABLO AKTARIM BLOĞU (Google Sheets) ==

Başlık	Değer
Sorumlu Kişi	Kader Terik
Atıf No	Makalede Belirtilmemiştir
Makale Türü	Özgün Araştırma (Original Research)
Makale Adı	Facial Component-Landmark Detection
Yıl	Belirtilmemiş (~2011)
Yazarlar	B.A. Efraty, M. Papadakis, A. Profitt, S. Shah, I.A. Kakadiaris
Yayınlandığı Dergi-Konferans	IEEE
DOI-Link	Belirtilmemiş
Kaynakça Bilgisi (APA)	Efraty, B. A., Papadakis, M., Profitt, A., Shah, S., & Kakadiaris, I. A. Facial Component-Landmark Detection. IEEE.
Kullanılan Veri Seti	Multi-PIE
Dataset Kaynağı-Linki	CMU Multi-PIE
Veri Seti Detayı	4 alt küme (207, 208, 209, 210). Nötr ifadeler, 4 poz, 5 aydınlatma tipi. Sakallı, gözlüklü kişiler içerir. Toplam binlerce görüntü.
Dataset Boyutu	Toplam ~3000'den fazla görüntü (207:589, 208:2027, 209:148, 210:253)
Train-Test-Validation Ayrımı	Eğitim için 207 ve 209; Test için 208 ve 210 kullanılmıştır. Testte eğitimde görülmeyen pozlar (ör. 05) ve ışıklar eklenmiştir.
Kullanılan Model-Yöntem	Isotropic Multiresolution Analysis (IMRA) Filtreleri + Adaptive Bag-of-Words (BoW) + GentleBoost Cascade Sınıflandırıcılar + DFS
Model Mimari Detayı	1. IMRA ile kenar/yönelim bağımsız filtreleme. 2. Kayan pencerelerde BoW ile histogram çıkarımı. 3. GentleBoost ile her bileşenin tespiti. 4. PDM ve DFS ile yüz bileşen diziliminin onayı.
Çalışmanın Amacı	Zorlu aydınlatma ve poz koşullarında nokta(point) landmarkları doğrudan bulmak yerine yüz bileşeni(component) bounding-box'larını doğru bularak sistemi daha stabil hale getirmek.
Ölçüm Metrikleri	Normalized Overlap (IoU benzeri), NRMSE (Normalize Edilmiş Hata), RMSE
Veri Ön İşleme Adımları	Gri seviye (grayscale) dönüşümü. Yüz bölgesinin kırılması (Face ROI extraction).
Data Augmentation Kullanıldı mı?	Açıkça belirtilmemiş, ancak test aşamasında farklı ölçek katsayıları (scaling factors) kullanılmıştır.
Çalışmanın Sonuçları	Çok zorlu test senaryolarında ticari PittPatt yazılımından daha iyi overlap (örtüşme) oranları. NRMSE hatasında 0.058 gibi çok düşük seviyeler yakalanmıştır.
Kıyaslanan Modeller	Ticari yazılım PittPatt. Nokta landmark tespiti için Dollar et al. algoritması kullanılarak baz alınmıştır.
Review Makale İse İncelediği Yöntemler	İlgili Değil
Kullanılan Görseller-Grafikler	Pipeline şeması (Şekil 1), Göz, ağız bileşen bölgeleri (Şekil 2), DFS Graf gösterimi (Şekil 7), Farklı aydınlatma/poz başarı matrisi (Şekil 10).
Getirdiği Yenilikler-Novelty	Yüz tespiti için Isotropic Filtrelerin kullanılması. Bileşen (component) hiyerarşisi ile nokta(point) tespiti yapılması. Wildcard destekli konfigürasyon araması.
Dezavantajlar-Kısıtlar	Cascade sliding window yaklaşımı nispeten eskiyip yerini tam evrişimli (fully convolutional) ağlara bırakmıştır, hesaplama yükü yüksektir.
Projeye Katkısı-Bizim İçin Önemi	Modeldeki Isotropic Filters (IMRA), deepfake tespitinde artifact ve blending frekans bozukluklarını yakalamada özgün bir öznetelik çıkarıcı (feature extractor) olabilir.

Kod-GitHub Linki	Belirtilmemiş.
Durum	İncelendi
Notlar	Özellikle poz ve ışık değişkenliğinde 'önce bileşen kutusunu bul, sonra içindeki noktaları bul' felsefesi oldukça sağlam (robust) bir yaklaşımdır.